

面向 Web 交互的双网络协同机械臂抓取系统

本项目预期效果：

本项目旨在基于国产轻量级六轴机械臂 Piper 与 Intel D435i 深度相机，搭建一套面向桌面场景的 4-DOF 智能抓取系统，实现用户通过 Web 端下达抓取指令后，系统自主完成目标识别、位姿估计、运动规划与机械臂执行的全流程自动化。项目采用「仿真先行、真机验证」的开发策略，首先在 Gazebo 中构建 Piper 与 D435i 的完整仿真环境，验证 ROS2 通信链路、MoveIt Py 运动规划框架以及双网络感知架构的端到端可行性，在此基础上逐步迁移至真机硬件，并通过 Sim2Real 微调缩小仿真与真实环境之间的域差距。

其中感知层采用 YOLO 与 GRCNN 双网络级联架构：YOLO 负责对桌面场景中的所有物体进行实时检测与类别识别，并根据用户输入的抓取指令完成目标匹配与 ROI 提取；GRCNN 对目标区域进行 4-DOF 抓取位姿估计，输出位置与旋转角度及抓取质量分数，经 MoveIt Py 完成 IK 可达性验证与轨迹规划后，由 Piper 机械臂执行抓取动作。Web 前端作为人机交互入口，将 ROS2 后端的能力以可视化方式呈现，支持用户通过点击或输入目标类别下达指令，实时查看检测框、规划轨迹与执行状态，实现非技术人员无需了解底层技术细节即可操控机械臂。

最终交付一个包含 Web 交互界面、双网络感知模块、运动规划模块及真机执行模块的完整系统原型，验证双网络级联架构在桌面机械臂抓取任务中的有效性，以及 Web-ROS 协同架构在机器人远程控制中的实用价值，为桌面机械臂在教育演示、轻工分拣等场景的落地提供可复用的技术方案。

方案计划：

月度	级别	序号	工作项目	计划完成时间	实施进度	完成时间
W1	地基	1	韩研读 Piper 官方功能包源码，梳理通信协议。 苑研读仿真 demo 代码，熟知底层通信逻辑。	D3	待发布	xx
		2	苑熟悉仿真相机流并作编写文件以接受相机数据和格式处理用于神经网络的输入（输入形式位置格式待定）。 韩测试真机利用 python 与 ros2 通信完成 demo 控制。	D1	待发布	xx
		3	韩完成机械臂标定同时编写验证标定准确程序。 苑初步采集仿真数据集（选用农夫山泉矿泉水、可乐瓶等）为应用于网络的输入。	D3	待发布	xx
W2	天眼	1	苑研读 GRCNN 代码便于后续与韩共同探讨开展参数调优。 韩拍摄真实数据并制作数据集不得少于 300 张。	2D	待发布	xx
		2	苑&韩将仿真数据集同真实数据集整理，租界服务器上跑原始 4 个不同 GRCNN 模型，并得到结果进行评估对比选取最优模型，基于此模型进行参数调优并改进网络层再次跑模型训练得到可以信赖得评估结果。（以韩为主） 苑根据数据集格式完善针对相机数据的格式处理文件。	5D	待发布	xx
W3	保底	1	苑编写神经网络输出位姿的消息格式同时编写闭环代码包含位坐标系转换、MoveitPy 运动规划、碰撞检测等程序。 韩基于官网代码同苑之前编写部分代码进行完整真机代码全流程代码编写。	D4	待发布	xx
		2	韩和苑核对代码，对齐仿真代码后进行真机执行验证。 苑准备 rosbridge2 + ros2-web-bridge 包并同时编写具备具备发送前端锥形与后端 FastAPI + WebSocket 技术打通 ros2。	D2	待发布	xx
W4	达成	1	苑制作 yolo 需要的数据集并在服务器进行训练与 yolo 识别输出匹配前端发送的目标物 1 进行筛选的后得到 ROI 作为 grcnn 输入的文件通信流规定和消息包创建。 韩下载 yolo 包熟练掌握使用，在苑的消息包基础上编写 yolo 识别(空出 model)和提取 ROI 送入 grcnn 代码（注意 grcnn 的位姿需要返回原相机像素）	D3	待发布	xx
		2	苑&韩基于苑的模型和韩代码协作完成最终测试	D2	进行中	xx
		3	可能后续前端美化和延期……	xx	待定	xx

